Configuration de l'heure

On va vérifier que l'heure correspond bien à l'endroit dans lequel on se situe :

```
root@modele:/home/test# sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
root@modele:/home/test# sudo hwclock -w
root@modele:/home/test# timedatectl status
               Local time: mar. 2025-04-15 15:35:04 CEST
           Universal time: mar. 2025-04-15 13:35:04 UTC
                 RTC time: mar. 2025-04-15 13:35:04
                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Mise à jour du dépôt et des paquets

```
sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade
```

Ajout d'un nouveau dépôt pour php8.3

La version 8.3 de php n'est pour le moment pas disponible dans le dépôt officiel de Debian 12 et Ubuntu 22.04.

On ajoute donc un dépôt qui contient la version 8.3 :

```
Comme on est sur ubuntu 22.04, on va faire :
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update -y
```

Et ensuite on va installer les prérequis pour nextcloud 30 :

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
sudo apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php8.3 \
php8.3 php8.3-gd php8.3-mysql php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-intl \
php8.3-imagick php8.3-xml php8.3-zip php8.3-apcu php8.3-redis \
php8.3-ldap php8.3-smbclient php8.3-bcmath php8.3-gmp
```

On va télécharger nextcloud :

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-30.tar.bz2
```

Et on va extraire l'archive téléchargé dans le dossier /var/www :

```
sudo tar -xvf latest-30.tar.bz2 -C /var/www/
```

On va éditer le fichier de configuration du site :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
Alias / "/var/www/nextcloud/"
<Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
        <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
        </IfModule>
        <IfModule mod_headers.c>
        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000;
includeSubDomains"
```

```
        </IfModule>
</Directory>
```

```
Alias / "/var/www/nextcloud/"
<Directory /var/www/nextcloud/>
    Require all granted
    AllowOverride All
    Options FollowSymLinks MultiViews
    <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
    </IfModule>
    <IfModule mod_headers.c>
        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
    </IfModule>
</Directory>
```

Suite à cela, on va activer le site nextcloud :

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
```

Ensuite, on va changer le propriétaire du répertoire nextcloud :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
```

Et on va vérifier la version de nextcloud :

```
Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
Nextcloud 30.0.9
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ status
Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available
  - installed: false
  - version: 30.0.9.2
  - versionstring: 30.0.9
  - edition:
  - maintenance: false
  - needsDbUpgrade: false
  - productname: Nextcloud
  - extendedSupport: false
root@modele:/home/test#
```

On va faire une préconfiguration de la base MariaDB :

```
sudo mysql --user=root <<-EOF
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('VotreMotDePasse');
DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1',
'::1');
DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test_%';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

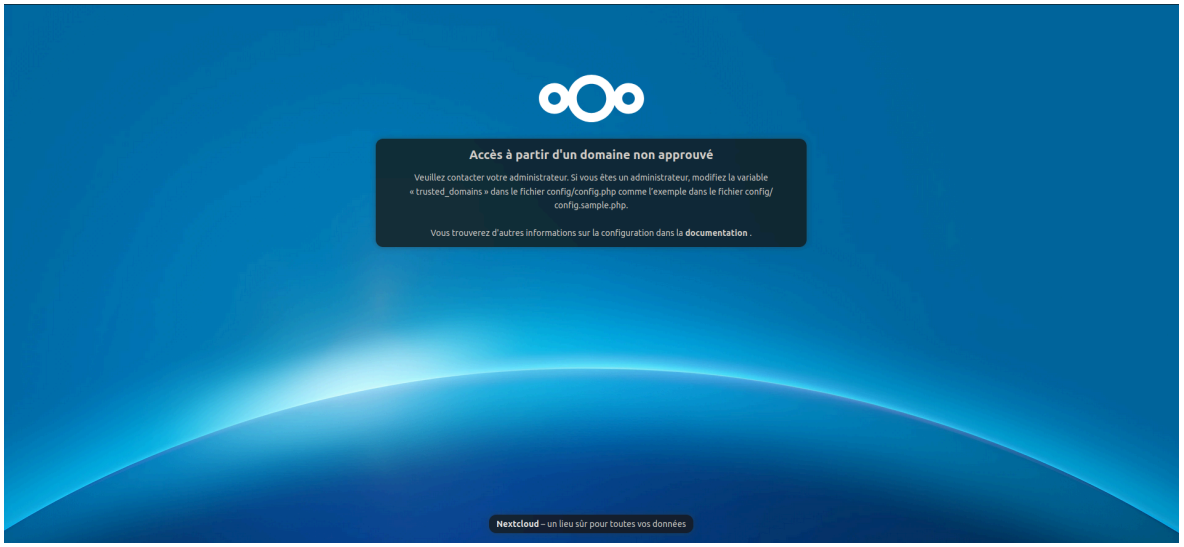
Et on va se connecter a nextcloud, dans mon cas mon ip est : 192.168.0.38

```
Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
```

On voit cette erreur après avoir suivi pas à pas les instructions, on va essayer autre chose

pour installer nextcloud
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:install \
--admin-user admin \
--admin-pass ton_mot_de_passe_admin \ (=mariokart8)
--database "mysql" \
--database-name "nextcloud" \
--database-user "nextcloud" \
--database-pass "ton_mot_de_passe_bdd" \ (=mariokart8)
--database-host "localhost"
Après cela on se connecte sur https://192.168.0.38



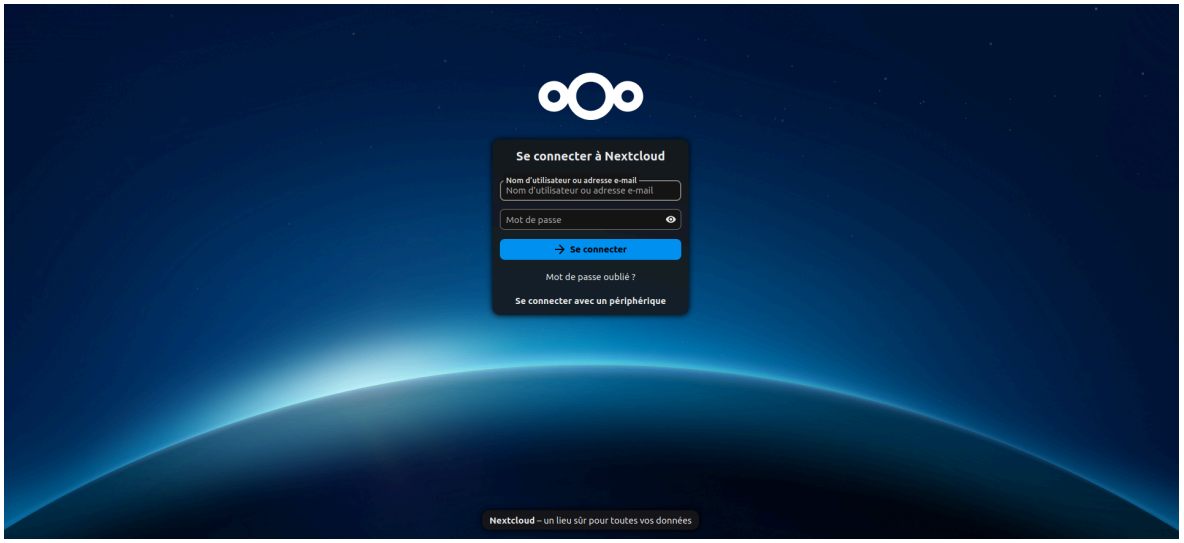
On voit que le domaine n’est pas approuvé, on va donc modifier le fichier config.php :

```
sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php
```

```php
<?php
$CONFIG = array (
  'instanceid' => 'ocymj38kscdt',
  'passwordsalt' => '89Y+Aml2Kb7hJjqAGrBkbl58z+N/Ra',
  'secret' => 'Sd3bcmY/h/8c3sYIXq/HyGY82+iCGDhCWFOY0QWI5BJN/QHs',
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'localhost',
    1 => '192.168.0.38',
  ),
  'datadirectory' => '/var/www/nextcloud/data',
  'dbtype' => 'mysql',
  'version' => '30.0.9.2',
  'overwrite.cli.url' => 'http://localhost',
  'dbname' => 'nextcloud',
  'dbhost' => 'localhost',
  'dbport' => '',
  'dbtableprefix' => 'oc_',
  'mysql.utf8mb4' => true,
  'dbuser' => 'nextcloud',
  'dbpassword' => 'mariokart8',
  'installed' => true,
);
```

On ajoute la ligne : 1 => '192.168.0.38',

On recharge la page et on voit que on peut accéder à nextcloud :



Les logins sont pour moi : admin / mariokart8

On va configurer la région par défaut pour les numéros de téléphones :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set \
default_phone_region --value="FR"
```

Puis on va configurer pretty url :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set htaccess.RewriteBase
--value="/"
```

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess

```
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set htaccess.RewriteBase --value="/"
System config value htaccess.RewriteBase set to string /
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess
.htaccess has been updated
root@modele:/home/test#
```

Ensuite, on va forcer le https sur le site nextcloud :

sudo nano /var/www/nextcloud/.htaccess

```
<IfModule mod_headers.c>
  <IfModule mod_setenvif.c>
    <IfModule mod_fcgid.c>
       SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
       RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
    </IfModule>
    <IfModule mod_proxy_fcgi.c>
       SetEnvIfNoCase Authorization "(.+)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
    </IfModule>
    <IfModule mod_lsapi.c>
      SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
      RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
    </IfModule>
  </IfModule>
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  <IfModule mod_env.c>
```

Juste avant la balise <IfModule mod_env.c> on va mettre :
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

On va ensuite supprimer les fichiers par défaut :

sudo rm -r "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Documents/"
sudo rm -r "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Photos/"
sudo rm "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Nextcloud intro.mp4"
sudo rm "/var/www/nextcloud/core/skeleton/Nextcloud.png"

Installation et Activation d'applications dans Nextcloud

Dans notre cas les applications sont déjà installés, on va donc faire :
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable files_external
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable user_ldap

Si on a besoin de les installer, on va faire ces commandes avant celles qui sont au dessus :
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:install user_ldap
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:install files_external

Et on va mettre à jour toutes les applications à l'aide de cette commande :

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:update --all

Puis, on va modifier la fréquence à laquelle les fichiers sont supprimés de la corbeille :

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set trashbin_retention_obligation --value="auto, 15"

Ici on a configuré 15 jours

Forcer la suppression définitive des fichiers supprimés ne respectant plus les conditions de rétention

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ trashbin:expire
```

Forcer la suppression définitive de tous les fichiers supprimés

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ trashbin:cleanup --all-users
```

On va utiliser Cron afin d'exécuter ces tâches de manière régulière sans intervention humaine.

sudo crontab -u www-data -e
On va mettre cette ligne à la fin du fichier qu'on vient d'ouvrir : */5 * * * * php -f /var/www/nextcloud/cron.php

```
  GNU nano 6.2                                                    /tmp/crontab.qz6vaB/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

*/5 * * * * php -f /var/www/nextcloud/cron.php
```

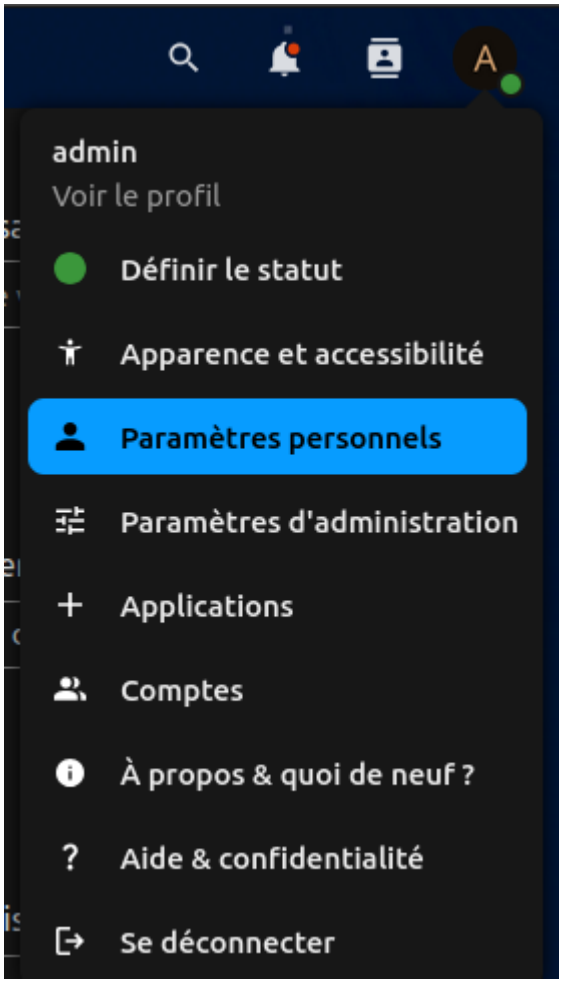
Configuration du type de tâche dans Nextcloud :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ background:cron
```

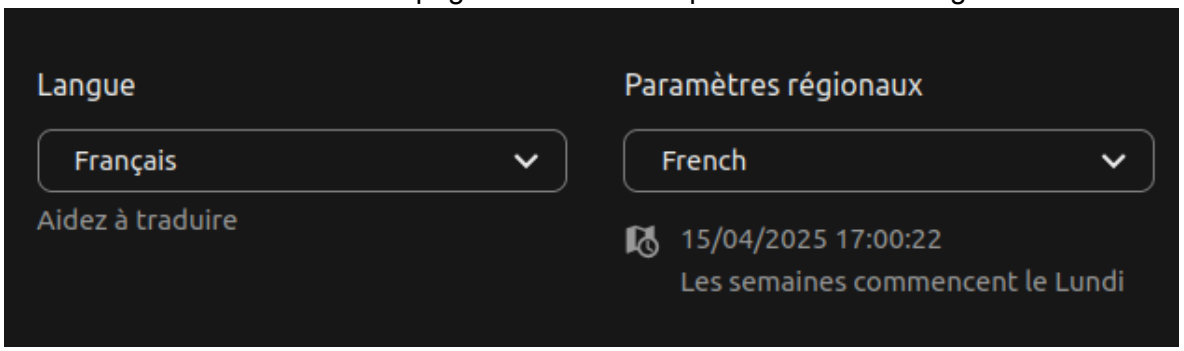
Configuration des horaires de maintenance dans Nextcloud :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set
maintenance_window_start --type=integer --value=1
```

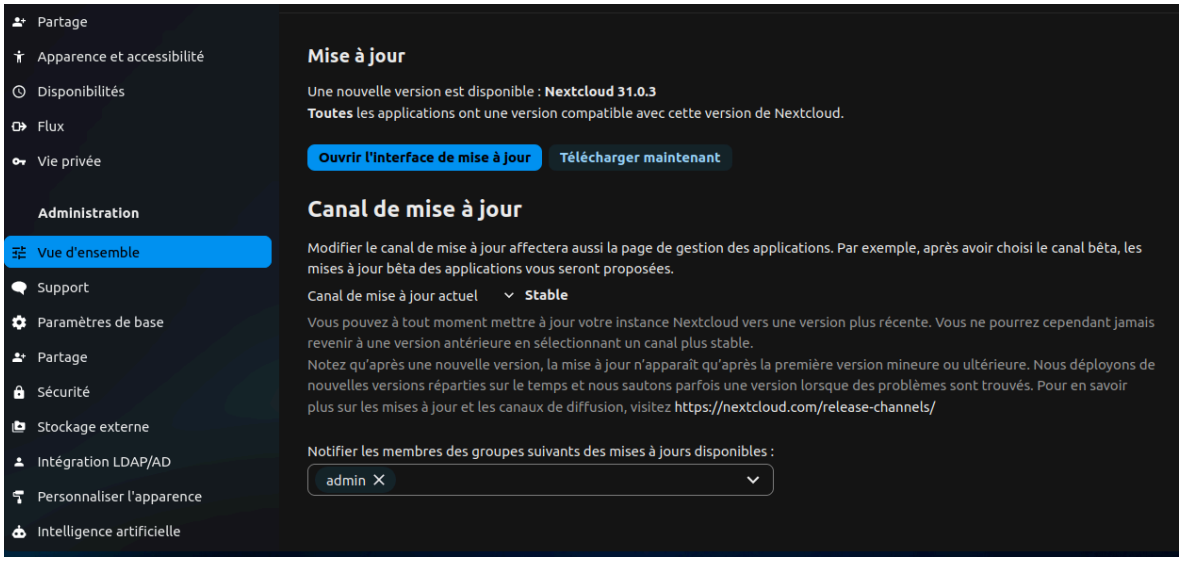
De retour sur nextcloud, on va cliquer en haut a droite :



Puis on va cliquer sur paramètres personnels
Et on va ensuite au milieu de la page chercher ces 2 paramètres et les régler si besoin :



On va vérifier si il y a des mises à jour de nextcloud :

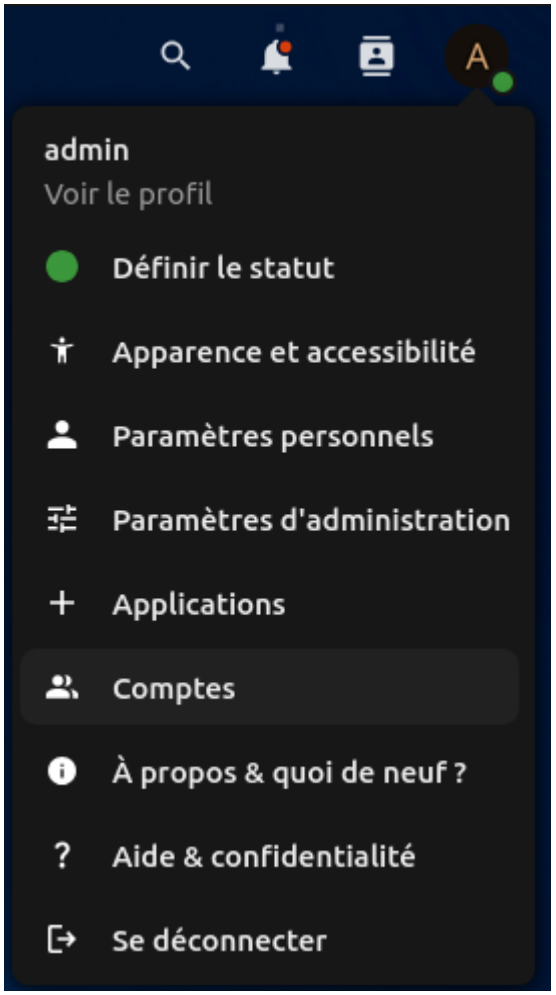


Connexion à LDAP ou Active Directory

Je n'ai pas d'intégration à LDAP donc je vais passer à l'étape suivante

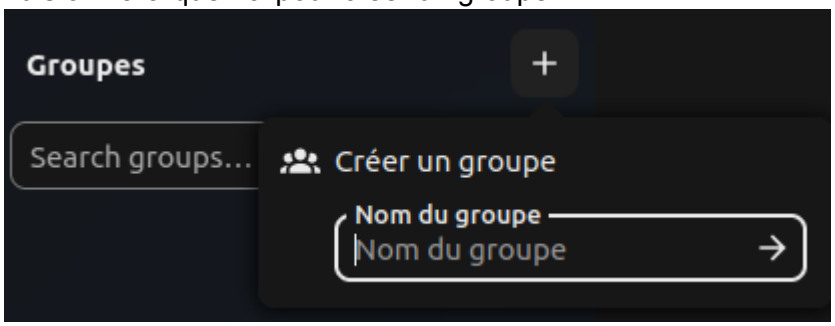
Création Utilisateurs et Groupes

On va aller en haut à droite :



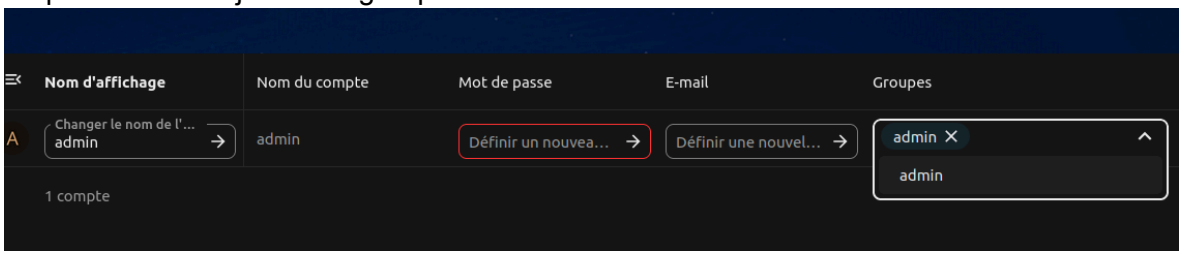
Aller dans compte

Puis on va cliquer ici pour créer un groupe :



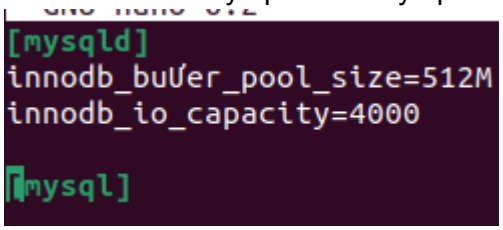
Et ici pour créer un nouvel utilisateur :

Ne pas oublier d'ajouter au groupe si on veut donner les rôles d'administrateurs :



Optimisation de Nextcloud

A partir d'ici, le serveur Nextcloud est fonctionnel.
Cependant, des problèmes de performances peuvent se faire ressentir.
Pour s'en prévenir, il faut suivre quelques recommandations de la documentation oU'icielle de Nextcloud.
On va d'abord éditer le fichier mysql.cnf :
sudo nano /etc/mysql/conf.d/mysql.cnf



Attention c'est : sudo systemctl restart mariadb

Édition du fichier my.cnf :

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

```
# The MariaDB configuration file
#
# The MariaDB/MySQL tools read configuration files in the following order:
# 0. "/etc/mysql/my.cnf" symlinks to this file, reason why all the rest is read.
# 1. "/etc/mysql/mariadb.cnf" (this file) to set global defaults,
# 2. "/etc/mysql/conf.d/*.cnf" to set global options.
# 3. "/etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf" to set MariaDB-only options.
# 4. "~/.my.cnf" to set user-specific options.
#
# If the same option is defined multiple times, the last one will apply.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
#
# If you are new to MariaDB, check out https://mariadb.com/kb/en/basic-mariadb-articles/

#
# This group is read both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
# Port or socket location where to connect
# port = 3306
socket = /run/mysqld/mysqld.sock

# Import all .cnf files from configuration directory
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/

[mysqld]
transaction_isolation = READ-COMMITTED
binlog_format = ROW
```

On redémarre MariaDB :

```
sudo systemctl restart mariadb.service
```

PHP – Modification memory_limit et désactivation output_buffering

```
cat /etc/php/8.3/apache2/php.ini | egrep "memory_limit|^output_buffering"
sudo sed -i -e "s/^memory_limit \+= \+.*$/memory_limit = 512M/g"
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^output_buffering \+= \+.*$/output_buffering = 0/g"
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo systemctl restart apache2.service
cat /etc/php/8.3/apache2/php.ini | egrep "memory_limit|^output_buffering" (pour vérifier)
```

Configuration de Redis

Ajout de l’utilisateur www-data au groupe redis :

```
sudo usermod -a -G redis www-data
```

Configuration du fichier redis.conf :

```
sudo sed -i -e "s/^#* *port +*6379$/port 0/g" /etc/redis/redis.conf
sudo sed -i -e "s/^#* *unixsocket +*.*$/unixsocket \/var\/run\/redis\/redis-server.sock/g"
/etc/redis/redis.conf
sudo sed -i -e "s/^#* *unixsocketperm+*.*$/unixsocketperm 770/g" /etc/redis/redis.conf
```

Vérification :

```
sudo cat /etc/redis/redis.conf | egrep "^#* *port +|^#* *unixsocket +|^#*
*unixsocketperm +"
```

Redémarrage de redis :

```
sudo systemctl restart redis-server.service
```

File Locking et Memory Cache

Activation de filelocking :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set filelocking.enabled --value="true"
```

Configuration du Redis :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set redis host --value="/var/run/redis/redis-server.sock"
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set redis port --value="0"
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set redis timeout --value="0.0"
```

Configuration de memcache.distributed (à eU'ectuer après la configuration de Redis) :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set memcache.distributed --value="\OC\Memcache\Redis"
```

Configuration de memcache.local et memcache.locking :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set memcache.local --value="\OC\Memcache\Redis"

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set memcache.locking --value="\OC\Memcache\Redis"
```

Vérification :

```
root@modele:/home/test# sudo cat /var/www/nextcloud/config/config.php |
> egrep "'filelocking\.enabled|'memcache\.local\
> |'memcache\.locking|'host|'port|'timeout|'memcache\.distributed"
  'filelocking.enabled' => 'true',
    'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
    'port' => '0',
    'timeout' => '0.0',
  'memcache.distributed' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
  'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
  'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
root@modele:/home/test#
```

Activation de PHP OPcache

Edition du fichier php.ini :

```
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.enable *= *.*$/opcache.enable=1/g" /etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.memory_consumption *= *.*$/opcache.memory_consumption=128/g" /etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.interned_strings_buU'er *= *.*$/opcache.interned_strings_buU'er=8/g" /etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.max_accelerated_files *= *.*$/opcache.max_accelerated_files=10000/g" /etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.revalidate_freq *= *.*$/opcache.revalidate_freq=60/g"
```

```
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.save_comments *= *.*$/opcache.save_comments=1/g"
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *opcache\.interned_strings_buU'er *=
*.*$/opcache.interned_strings_buU'er=16/g" /etc/php/8.3/apache2/php.ini
```

Vérification :

```
cat /etc/php/8.3/apache2/php.ini | \
egrep "^;* *opcache\.enable *=|^;* *opcache\.interned_strings_buU'er *=\
|^;* *opcache\.max_accelerated_files *=|^;* *opcache\.memory_consumption *=\
|^;* *opcache\.save_comments *=|^;* *opcache\.revalidate_freq *=\
|^;* *opcache\.interned_strings_buU'er*="
```

```
> |^;* *opcache\.interned_strings_buU'er*="
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.revalidate_freq=60
opcache.save_comments=1
root@modele:/home/test#
```

Redémarrage d'Apache :

```
sudo systemctl restart apache2.service
```

Taille limite de téléchargement

```
sudo sed -i -e "s/^;* *upload_max_filesize *= *.*$/upload_max_filesize=16G/g"
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
sudo sed -i -e "s/^;* *post_max_size *= *.*$/post_max_size=16G/g"
/etc/php/8.3/apache2/php.ini
```

Vérification :

```
cat /etc/php/8.3/apache2/php.ini | egrep "^;* *upload_max_filesize *=|^;*
*post_max_size *="
```

```
root@modele:/home/test# cat /etc/php/8.3/apache2/php.ini | egrep "^;* *upload_max_filesize *=|^;**post_max_size *="
post_max_size=16G
upload_max_filesize=16G
```

Redémarrage d'Apache :

```
sudo systemctl restart apache2.service
```

Certificat SSL avec Let's Encrypt

Génération d'un certificat SSL avec Let's Encrypt

Activation du dépôt universe :

```
sudo apt update -y
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update -y
```

Installation de Certbot et du plugin pour Apache :

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
```

Génération et installation du Certificat :

```
sudo certbot --apache -d nextcloud.domaine.fr -m monadresse@mail.fr --no-redirect
```

Test renouvellement automatique :

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Visualisation de la tâche de renouvellement :

```
sudo systemctl list-timers certbot
```

Visualisation des noms de domaine autorisés dans Nextcloud :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:get trusted_domains
```

Ajout d'un nom de domaine dans Nextcloud :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set trusted_domains 1 \
--value=nextcloud.domaine.dom
```

Sauvegarde de Nextcloud

Création des répertoires de sauvegarde :

```
sudo mkdir -p /backups/nextcloud/files
sudo mkdir -p /backups/nextcloud/database
sudo chmod -R o-rwx /backups/
```

Activation du mode Maintenance :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode
```

Sauvegarde des fichiers dans un répertoire /backups/nextcloud/ :

```
sudo rsync -Aavx /var/www/nextcloud/ \
/backups/nextcloud/files/nextcloud-backup_`date +"%Y%m%d_%H%M%S"`/ \
--exclude={'data/*','*/files_trashbin/files/*'}
```

Important : Si vous souhaitez tout de même sauvegarder le répertoire data et la corbeille, il faudra supprimer le paramètre --exclude.

Sauvegarde de la base de données MySQL/MariaDB :

```
sudo mysqldump --single-transaction -h localhost -u root nextcloud | \
sudo tee /backups/nextcloud/database/nextcloud-sqlbkp_`date
+"%Y%m%d_%H%M%S"`.bak
```

Désactivation du mode Maintenance :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off
```

Mise à jour de Nextcloud

Lancement du programme de mise à jour :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar
```

```
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off
Maintenance mode disabled
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar
Nextcloud Updater - version: v29.0.0-23-g6a5f9ec

Step 5 is currently in process. Please call this command later or remove the following file to start from scratch: /var/www/nextcloud/data/updater-ocynj38kscdt/.step
root@modele:/home/test# sudo rm /var/www/nextcloud/data/updater-ocynj38kscdt/.step
rm: impossible de supprimer '/var/www/nextcloud/data/updater-ocynj38kscdt/.step': Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@modele:/home/test# sudo rm /var/www/nextcloud/data/updater-ocymj38kscdt/.step
root@modele:/home/test# sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar
Nextcloud Updater - version: v29.0.0-23-g6a5f9ec

Current version is 30.0.9.

Update to Nextcloud 31.0.3 available. (channel: "stable")
Following file will be downloaded automatically: https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-31.0.3.zip
Open changelog ↗

Steps that will be executed:
[ ] Check for expected files
[ ] Check for write permissions
[ ] Create backup
[ ] Downloading
[ ] Verify integrity
[ ] Extracting
[ ] Enable maintenance mode
[ ] Replace entry points
[ ] Delete old files
[ ] Move new files in place
[ ] Done

Start update? [y/N]
```

Faire le choix y

```
Info: Pressing Ctrl-C will finish the currently running step and then stops the updater.

[✔] Check for expected files
[✔] Check for write permissions
[✔] Create backup
[✔] Downloading
[✔] Verify integrity
[✔] Extracting
[✔] Enable maintenance mode
[✔] Replace entry points
[✔] Delete old files
[✔] Move new files in place
[✔] Done

Update of code successful.
```

Lorsqu’on voit update of code successful, c’est que c’est réussi !

Fin du TP